日照经开区日照巴洛特药业有限公司“5·28”一般爆燃事故调查报告

省政府安委会办公室接到群众举报后，于2026年2月5日派员到日照经开区进行现场核查。经核查，2025年5月28日14时42分许，日照巴洛特药业有限公司3#车间一层离心机爆燃并引发火灾，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约137万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，日照市人民政府批复成立日照巴洛特药业有限公司“5·28”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组由市应急管理局牵头，市工业和信息化局、市公安局、市总工会、市消防救援局和日照经开区管委会派员组成，同时邀请市纪委监委、市人民检察院派员参与事故调查工作。事故调查组邀请了相关专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调阅视频监控、人员询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单

位和人员的处理建议及事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，该事故是一起因企业主体责任落实不到位，员工违章操作，日常风险辨识和隐患排查不力，属地和部门监管不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）事故单位情况

日照巴洛特药业有限公司（以下简称巴洛特公司），成立日期为2018年4月2日，法定代表人为刘某某，类型为其他有限责任公司，住所为山东省日照市经济技术开发区奎山街道高雄路169号，经营范围为生物产品、医药原料药的科研开发、生产、销售（涉及许可证产品的须凭产品许可证经营；国家限制类、禁止类项目除外）。

（二）事故单位项目建设情况

巴洛特公司医药原料药建设项目共建设1条500t/a苯芴醇生产线、1条300t/a美沙拉嗪生产线、1条20t/a阿托伐醌生产线。其中，2#车间年产500t苯芴醇项目于2021年7月15日进行试生产；3#车间阿托伐醌、5#车间美沙拉嗪于2021年9月9日开始试生产。该项目于2022年7月结束试生产并完成竣工验收。

（三）事故车间及生产工艺

事故发生在3#车间。该车间生产工艺为1-氯-4-乙酰基环己

烷经过傅克反应，精制得到4-（4-氯苯基）环已基甲酸，再经过缩合反应、水解反应，最后精制得到产品阿托伐醌。

事故发生在离心环节。操作过程为反应釜加入甲苯、阿托伐醌酸，升温溶解，降温结晶，然后离心，烘干包装得到产品阿托伐醌。

（四）事故现场勘查情况

因事故发生时间较长，且事故发生后巴洛特公司对3#车间一层原有过火设备进行了拆除并报废处理，原有现场已不存在。通过调阅视频监控发现，事发时3#车间一层设置2台离心机（编号分别为C301a和C301b）。离心机（C301a）离心结束盖子已打开，离心机（C301a）旁边放置多个收集甲苯溶剂的塑料吨桶；发生火灾事故的离心机（C301b）正在进行离心作业，氮气置换管未连接离心机（C301b），离心机（C301b）进料管附近可见白色生胶带缠绕且附近堆放大量塑料包装袋（见图1）。事发现场有3名作业人员，劳保用品均穿戴齐全。



图1 事发时现场设备、人员分布图

二、事故发生经过

2025 年 5 月 27 日 9 时许，在 3#车间二层精制釜（R302B）投料后，开始进行阿托伐醌酸精制。5 月 27 日 18 时许，精制完成后，继续在精制釜（R302B）进行此批次游离操作，投入精制料 300kg 左右，溶剂（甲苯）1800L 左右。

5 月 28 日 12 时许，3#车间二层精制釜（R302B）开始放料至一层离心机（C301b）离心精制。离心完毕总计 3 批次，离心机（C301b）操作员为舒某某，陈某负责协助出料，刘某某为干燥岗位取料人员。第一、二批次离心作业，离心机（C301b）进料及出料均正常。14 时 42 分许，离心机（C301b）第三批次进料快完成时，舒某某观察视镜之后，快速关闭离心机（C301b）进料手动阀的瞬间，离心机（C301b）盖子边缘及进料口、进料阀门附近爆燃并有火焰喷出。陈某、刘某某第一时间从车间门口撤出。进料管内含有甲苯溶剂的物料持续流出并燃烧，随后引燃一层车间内盛有甲苯溶剂的吨桶，导致火势持续扩大，舒某某因被火焰包围未能逃生。



图 2 起火时现场图片

三、事故信息报告及应急处置情况

（一）信息报告和应急处置情况

2025 年 5 月 28 日下午事故发生后，企业主要负责人刘某某接到现场员工电话，从办公楼立即赶赴 3#车间事故现场。在 3#车间门口组织人员疏散至厂区内紧急集合点，安排人员将 2 名轻伤人员陈某、刘某某立即送往附近白求恩医院进行救治，安排工程部经理立即拨打 119 消防救援电话，向消防救援机构报告了火灾事故。消防救援人员迅即到达现场后，立即进行灭火处置，约 1 个小时后火灾扑灭。

事故发生后，事故企业积极开展自救，消防救援力量到达现场后积极开展救援，未造成事故扩大。

（二）善后处置情况

事故发生后，巴洛特公司积极与事故家属进行协商，2025 年 6 月 3 日，同事故死亡人员家属签订了赔偿协议书；2 名轻伤人员住院治疗后，事故企业积极配合医院治疗，治愈出院后办理了离职手续。

四、事故原因

（一）直接原因

经调阅视频、询问有关人员和专家综合研判，事故发生的直接原因：操作工舒某某违章[1][2]操作，未进行氮气置换的情况下

[1] 《离心机 安全要求》（GB19815-2021）第 5.7.3.1 条：离心机处理具有挥发性、易燃或易爆物料时,应符合密闭要求,与易燃易爆物料接触的密闭腔体应提供可靠、稳定的惰性气体保护;在惰性气体保护失效时,应具备报警和停机功能。

[2] 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）5.1.1 第二款：对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。

启动离心机（C301b），离心机（C301b）腔体内甲苯等易燃物质产生可燃气体与空气中氧气形成爆炸性混合气体；舒某某将离心机（C301b）进料阀门（PPR 材质）由最大迅速关闭，进料口物料流速变快，流体在管道内流动与阀门内壁摩擦产生静电并积聚，爆炸性混合气体遇静电发生爆燃。

舒某某未按公司要求关闭 3#车间二层精制釜（R302B）釜底阀门，进料管内含有甲苯溶剂的物料因爆燃在进料管卡扣、进料阀门位置泄漏，持续流出并燃烧，继而引燃离心机附近的盛有回收甲苯溶剂的吨桶和塑料包装袋，导致火灾扩大。

（二）间接原因

1. 巴洛特公司

（1）企业安全生产主体责任落实不到位。未按规定[3]健全操作规程，安全操作规程中缺少氮气置换等重要内容；未按照规定[4]履行变更管理程序，溶剂由丙酮变更为甲苯，固液分离由过滤布袋变更为离心机后，未开展变更风险评估及制定管控措施；未按规定[5]开展教育培训，变更后未按规定[6]进行培训，对舒某

[3]《化工过程安全管理导则》（AQ3034-2022）4.9.1.3：操作规程内容应至少包括:开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作 步骤与安全要求;工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防措施和步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。企业应根据操作规程中确定的重要控制指标编制工艺卡片。

[4]《化工过程安全管理导则》（AQ3034-2022）4.15.1：变更管理制度。企业应建立变更管理制度,变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。4.15.3.1 变更管理程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训(告知)、变更验收、资料归档、变更关闭。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《化工过程安全管理导则》（AQ3034-2022）：4.15.7.3 应对变更可能受影响的本企业人员、承包商、供应商、

某、陈某、刘某某等人员培训时间不足，考核不严格；全员安全生产责任制落实不到位，企业主要负责人、其他负责人等人员未按规定[7]严格落实自身岗位安全生产职责。

（2）风险辨识和隐患排查开展不力。未按规定[8]开展安全风险分级管控，未识别出易燃溶剂使用 PPR 材质阀门的静电风险；未按规定[9]开展隐患排查治理，2025 年 3#车间 1-5 月份隐患排查表格均未发现问题隐患；设备安全管理混乱，阀门、管道等跑冒滴漏问题长期、反复存在，整改不到位；进料阀门违规[10]使用 PPR 材质，致使静电积聚；离心机（C301b）未按规定[11]设置事故紧急联锁，事发后无法及时关闭精制釜（R302B）釜底阀[12]，导致精制釜（R302B）内易燃物料流出；事发离心间现场违规[13]存放多个装有甲苯的吨桶和大量塑料包装袋，导致火势继续蔓延扩大。

外来人员进行相应的培训和告知，培训内容应包括变更目的、作用、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同类事故案例等。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第 357 号）第二十七条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

[9]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第 357 号）第二十八条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题和事故隐患，应当及时采取技术、管理措施予以消除；不能及时消除的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

[10]《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）7.2.1 ：可燃介质不应采用非金属管道输送。

[11]《离心机 安全要求》（GB19815-2021）5.3.3 离心机电气控制系统关联动作成实现联锁，且成具备防止因误动作引起的意外故障和/或危险事件发生的功能。

[12]《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）5.3.8 第二款：有防火要求及火灾紧急响应的工艺管线控制阀，应采用具有火灾安全特性的控制阀。

[13]《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。

2. 日照经开区生物化工产业园管理服务中心

履行化工园区属地管理责任不到位。未认真督促巴洛特公司落实安全生产主体责任，对巴洛特公司存在的未健全操作规程、设备管理混乱、未严格工艺变更管理、隐患排查流于形式、教育培训不到位、全员安全生产责任落实不到位等问题失管失察。

3. 日照经开区应急管理和综合执法局

履行化工企业安全生产监督管理职责不到位。未认真督促巴洛特公司落实安全生产主体责任，对巴洛特公司存在的未健全操作规程、设备管理混乱、未严格工艺变更管理、隐患排查流于形式、教育培训不到位、全员安全生产责任落实不到位等问题失管失察。

4. 日照经开区经发局

履行化工企业安全生产行业主管职责不到位。未认真督促巴洛特公司落实安全生产主体责任，对巴洛特公司存在的未健全操作规程、设备管理混乱、未严格工艺变更管理、隐患排查流于形式、教育培训不到位、全员安全生产责任落实不到位的问题失管失察。

五、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

1. 舒某某，巴洛特公司 3#车间离心间操作工。安全意识淡薄，违章操作，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，

建议免予追究其责任。

（二）对事故单位和人员的行政处罚建议

1. 巴洛特公司，落实企业安全生产主体责任不到位。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[14]，建议由日照市应急管理局对其处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2. 刘某某，中共党员，巴洛特公司法定代表人，主要负责人。全面负责预防及泄漏管理工作。履行安全生产第一责任人职责不到位，未督促本单位落实防泄漏管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时排查和消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[15]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 吕某某，巴洛特公司安全总监。未认真履行岗位职责，督促本单位落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不力。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[16]，建议由日照市应急管理局暂停或

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

4. 王某某，巴洛特公司生产副总。按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”。未认真组织3#车间落实安全生产责任制、落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

5. 霍某某，巴洛特公司技术总工。按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”。未组织开展3#车间精制环节溶剂由丙酮变更为甲苯、固液分离由过滤布袋变更为离心机的风险辨识和制定管控措施。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6. 毕某某，巴洛特公司工程部副经理。未认真履行安全生产“一岗双责”，未严格执行并补充完善防泄漏管理制度，防泄漏管理工作开展不力，本公司设备运行长期存在跑冒滴漏现象。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分

之二十以上百分之五十以下的罚款。

7. 徐某某，巴洛特公司 3#车间主任。车间安全生产的第一责任人，对本车间的安全生产工作全面负责。未深入排查本车间安全生产问题隐患，组织整改落实不力，致使本车间跑冒滴漏现象长期存在，对新工人车间级安全培训流于形式。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

8. 尹某某，巴洛特公司 3#车间当班班长。全面负责本班组的安全生产工作。未认真督促班组人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，对班组作业区域内安全风险隐患排查不力，未认真落实安全防范措施，未及时整改离心机进料管存在的泄漏问题。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（三）对有关人员的问责建议

1. 惠某某，群众，日照经开区生物化工产业园管理服务中心安全监管科负责人。履行属地管理职责不到位，对巴洛特公司存在的隐患排查流于形式、全员安全生产责任落实不到位等问题失管失察。对事故发生负有责任。建议对其批评教育。

2. 高某，中共党员，经开区应急管理和综合执法局危化科负

责人。履行医药化工企业安全监管职责不到位，督促巴洛特药业公司落实企业主体责任不到位。对事故发生负有责任。建议对其批评教育。

3. 王某某，中共党员，经开区经发局化转办主任。履行医药化工行业主管职责不到位，指导督促巴洛特药业公司落实企业主体责任不到位。对事故发生负有责任。建议对其批评教育。

（四）其他问责建议

建议日照经开区经发局、应急管理和综合执法局、生物化工园管理服务中心向日照经开区党工委管委会作出深刻书面检查。

六、事故暴露出的问题

（一）事故教训吸取不深刻。2024 年日照经开区一事故水池建设项目发生较大生产安全事故，造成 3 人死亡。2025 年又在化工园区内发生一起化工生产安全责任事故，且企业仅向消防报告火灾未严格按照规定向有关部门报告。暴露出经开区管委及有关部门、经开区生物化工产业园管理服务中心事故教训吸取不深刻，安全发展理念树得不够牢固，没有统筹好发展和安全，没有把安全生产摆在重要位置。

（二）安全责任压得不紧不实。日照经开区生物化工产业园管理服务中心以及经开区经发局、应急管理和综合执法局，对企业存在的设备管理缺失、未严格工艺变更管理、未健全操作规程、隐患排查流于形式、教育培训不到位、全员安全生产责任落实不

到位等问题失管失察，没有切实履行好属地管理和部门监管职责。

（三）风险隐患排查流于形式。企业风险辨识不全面，尤其是对工艺变更后的风险没有重新进行辨识评估，没有制定管控措施。企业隐患排查存在多套表格，应付检查一套表格，实际运行一套表格。应付检查的表格，简单打钩了事。实际运行的表格，隐患屡查屡在，查而不改，未能闭环，带病运行，终至事故发生，酿成悲剧。

七、事故防范和措施建议

（一）强化企业主体责任落实。巴洛特公司要进一步强化全员安全生产责任制落实，严格遵守安全生产法律法规规定，认真组织开展新入职员工以及新工艺的教育培训，充分辨识工艺变更风险，切实制定并落实安全防护措施，强化设备管理和隐患排查，坚决杜绝应付检查或者查而不纠、屡查屡犯，带病运行的问题，按照公司定岗要求，严格控制现场作业人数，切实落实企业安全生产主体责任。

（二）强化部门监管责任落实。工信、应急等安全生产行业主管和监督管理部门，要按照“三管三必须”的原则，提高对安全生产工作的认识，积极主动认领安全生产职责，宁可向前一步形成交叉，不能后退一步形成空档，采取联合执法、聘请专家服务等方式，强化对巴洛特公司等生产经营单位的监管，督促企业

强化风险辨识和隐患排查，消除事故隐患。

（三）强化属地管理责任落实。日照经开区管委、生物化工产业园管理服务中心，要切实树牢安全发展理念，统筹好发展和安全，认真履行安全生产属地管理职责，对巴洛特公司等生产经营单位要加强属地管理，对检查中发现的问题隐患，切实督促企业闭环整改到位，对典型违法行为和拒不整改的事故隐患，要及时移交有关部门进行查处，切实督促园区内生产经营单位严格遵守安全生产法律法规，落实企业安全生产主体责任。

日照巴洛特药业有限公司

“5·28”一般火灾事故调查组

2026年4月10日